

光晶格交接升温模型与激光器功率-失谐选择依据

在冷原子光晶格输运实验中，两段移动光晶格交接过程的非绝热效应会导致原子升温。从深晶格中的经典谐振子近似出发，建立横向与轴向加热的动力学模型，导出升温极限与束腰、残余夹角及初始温度的关系。进一步结合囚禁条件与光偶极势的功率-失谐关系，推得激光器功率和失谐量的最低要求。

1 深晶格谐振子近似

考虑红失谐光晶格，原子在势阱底部的运动可线性化。单段光晶格的势能为

$$V(\mathbf{r}) = -V_0 e^{-2(y^2+z^2)/w_0^2} \cos^2(kx).$$

在原点 $(0,0,0)$ 附近展开至二阶，忽略常数项，得到可分离的三维谐振子势

$$V_{\text{harm}} = \frac{1}{2}m\omega_{\perp}^2(y^2 + z^2) + \frac{1}{2}m\omega_{\parallel}^2x^2,$$

其中横向与轴向角频率分别为

$$\omega_{\perp} = \sqrt{\frac{4V_0}{mw_0^2}}, \quad \omega_{\parallel} = k\sqrt{\frac{2V_0}{m}}. \quad (1)$$

V_0 为势阱深度（势阱底至势垒顶的能量差）， m 为原子质量， $k = 2\pi/\lambda$ 为激光波数。

2 交接过程中的时变谐振子模型

设第一段晶格（束腰 w_{01} ）与第二段晶格（束腰 w_{02} ）的驻波方向存在微小残余夹角 $\delta\theta$ 。在交接时间 τ 内，两段光强线性斜坡变化： $V_1(t) = V_0(1 - t/\tau)$ ， $V_2(t) = V_0t/\tau$ 。合势能在原点附近可写为

$$V(\mathbf{r}, t) = -V_0 + V_0k^2 \left[\left(1 - \frac{t}{\tau}\right) x^2 + \frac{t}{\tau} (x \cos \delta\theta + y \sin \delta\theta)^2 \right] \\ + 2V_0 \left[\frac{1 - t/\tau}{w_{01}^2} + \frac{t/\tau}{w_{02}^2} \right] (y^2 + z^2).$$

因 $\delta\theta \ll 1$ ，保留一阶项，轴向势能可重新配平方得到瞬时平衡位置

$$x_0(y, t) = -\frac{t}{\tau} \delta\theta y. \quad (2)$$

轴向谐振频率保持 $\omega_{\parallel}$ （小角度修正可忽略）。横向运动则独立于角度，其时变谐振频率为

$$\omega_{\perp}^2(t) = \frac{4}{m} \left[\frac{V_1(t)}{w_{01}^2} + \frac{V_2(t)}{w_{02}^2} \right] = \omega_{\perp i}^2 \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) + \omega_{\perp f}^2 \frac{t}{\tau}, \quad (3)$$

其中

$$\omega_{\perp i} = 2\sqrt{\frac{V_0}{mw_{01}^2}}, \quad \omega_{\perp f} = 2\sqrt{\frac{V_0}{mw_{02}^2}}.$$

3 横向加热：时变频率的非绝热能量变化

考虑横向坐标 y 的运动。满足方程

$$\ddot{y} + \omega_{\perp}^2(t) y = 0.$$

系统机械能为 $E_{\perp} = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}m\omega_{\perp}^2(t)y^2$ 。由运动方程可证能量变化率

$$\frac{dE_{\perp}}{dt} = m\omega_{\perp}\dot{\omega}_{\perp}y^2.$$

在突然切换极限（ $\tau \rightarrow 0$ ）下， $\omega_{\perp}(t)$ 瞬时从 $\omega_{\perp i}$ 跳至 $\omega_{\perp f}$ 。跃变前后原子位置 y 和速度 $\dot{y}$ 不变。设初始时刻原子处于温度 T_i 的热平衡态，由能量均分定理，对单一横向自由度有

$$\frac{1}{2}m\dot{y}_i^2 = \frac{1}{2}k_B T_i, \quad \frac{1}{2}m\omega_{\perp i}^2 y_i^2 = \frac{1}{2}k_B T_i.$$

交接后能量变为

$$E_{\perp, f} = \frac{1}{2}m\dot{y}_i^2 + \frac{1}{2}m\omega_{\perp f}^2 y_i^2 = \frac{1}{2}k_B T_i + \frac{1}{2}k_B T_i \frac{\omega_{\perp f}^2}{\omega_{\perp i}^2} = \frac{1}{2}k_B T_i \left(1 + \frac{w_{01}^2}{w_{02}^2} \right).$$

初始能量 $E_{\perp, i} = k_B T_i$ ，故单个横向自由度的能量增量

$$\Delta E_{\perp} = \frac{1}{2}k_B T_i \left(\frac{w_{01}^2}{w_{02}^2} - 1 \right).$$

考虑两个横向自由度，将能量增加等效为原子整体温度的升高（注意此处升温定义：三维中总动能增加贡献于 $3k_B \Delta T/2$ ，但横向激发仅加热横向运动，随后通过碰撞可重新均分。保守估计可将一维横向能量增加直接视为温度增加）。习惯上直接引用

$$\boxed{\Delta T_{\perp}^{\max} = \frac{1}{2} \left(\frac{w_{01}^2}{w_{02}^2} - 1 \right) T_i}. \quad (4)$$

此即横向突然切换加热极限。

4 轴向加热：平衡位置移动做功

轴向运动由合势阱支配，瞬时平衡位置为式 (2)。运动方程

$$\ddot{x} + \omega_{\parallel}^2 [x - x_0(t)] = 0.$$

定义相对坐标 $u = x - x_0$ ，得

$$\ddot{u} + \omega_{\parallel}^2 u = -\ddot{x}_0.$$

对于线性斜坡 $x_0 = -\delta\theta y t/\tau$ ，有 $\ddot{x}_0 = 0$ ，但势阱匀速移动。在突然切换极限 $\tau \rightarrow 0$ 下，平衡位置瞬间从 0 跳至 $-\delta\theta y$ 。初始时原子静止于 $x = 0$ ，新势阱中原子具有初始势能

$$\Delta E_{\parallel}(y) = \frac{1}{2} m \omega_{\parallel}^2 (\delta\theta y)^2.$$

该能量将转化为轴向振动能量。对热原子云取系综平均，利用横向热均方尺寸

$$\langle y^2 \rangle = \frac{k_B T_i}{m \omega_{\perp i}^2},$$

以及 $\omega_{\perp i}^2 = 4V_0/(m w_{01}^2)$ 和 $\omega_{\parallel}^2 = 2k^2 V_0/m$ ，代入得

$$\langle \Delta E_{\parallel} \rangle = \frac{1}{2} m \omega_{\parallel}^2 \delta\theta^2 \langle y^2 \rangle = \frac{1}{2} m \cdot \frac{2k^2 V_0}{m} \delta\theta^2 \cdot \frac{k_B T_i}{m \omega_{\perp i}^2} = \frac{k^2 V_0 \delta\theta^2 k_B T_i}{m} \cdot \frac{m w_{01}^2}{4V_0} = \frac{1}{4} k^2 w_{01}^2 \delta\theta^2 k_B T_i.$$

对应的轴向温度升高为

$$\Delta T_{\parallel}^{\max} = \frac{1}{4} k^2 w_{01}^2 \delta\theta^2 T_i. \quad (5)$$

该结果与势深 V_0 无关。

5 总升温极限

在瞬时切换近似下，交接过程的原子温升可取横向与轴向量值之和（保守上界），即

$$\Delta T_{\max} = \Delta T_{\perp}^{\max} + \Delta T_{\parallel}^{\max} = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{w_{01}^2}{w_{02}^2} - 1 \right) + \frac{1}{4} k^2 w_{01}^2 \delta\theta^2 \right] T_i. \quad (6)$$

交接后原子温度 $T_f = T_i + \Delta T_{\max}$ 。此式给出最坏情形下的升温边界，为安全设计提供保守约束。

6 囚禁条件与所需势阱深度

为保证原子在交接后被稳定囚禁于第二段光晶格中，势阱深度 V_0 必须远大于原子的热动能。定义势阱等效温度 $T_0 \equiv V_0/k_B$ ，要求

$$T_0 \geq \alpha T_f, \quad (7)$$

其中 α 为安全因子，通常取 $5 \sim 10$ 。以下取 $\alpha = 5$ 。

7 势阱深度与激光参数的关系

对于铯-133 原子 D1 线（共振波长 $\lambda_0 = 894.6 \text{ nm}$ ，角频率 $\omega_{\text{res}} = 2\pi c/\lambda_0$ ，自发辐射率 Γ ），在红失谐 $|\Delta| \gg \Gamma, \Omega$ 条件下，光偶极势的势阱深度为

$$V_0 = \frac{6\pi c^2}{\omega_{\text{res}}^3} \frac{\Gamma}{|\Delta|} I_0, \quad (8)$$

其中 I_0 为单束光在束腰中心的峰值光强。设激光器输出总功率为 P_L ，系统总传输效率为 η ，四束均分，单束到达原子的功率 $P_{\text{beam}} = \eta P_L/4$ 。利用高斯光束功率-光强关系 $I_0 = 2P_{\text{beam}}/(\pi w_{01}^2)$ ，代入得

$$V_0 = \frac{3c^2}{\omega_{\text{res}}^3} \frac{\Gamma}{|\Delta|} \frac{\eta P_L}{w_{01}^2}. \quad (9)$$

相应的等效温度为

$$T_0 = \frac{V_0}{k_B} = \frac{3c^2}{k_B \omega_{\text{res}}^3} \frac{\Gamma}{|\Delta|} \frac{\eta P_L}{w_{01}^2}. \quad (10)$$

8 激光功率与失谐量的选择不等式

将式 (10) 和 $T_f = T_i + \Delta T_{\text{max}}$ 代入囚禁条件 (7)，得到

$$\frac{P_L}{|\Delta|} \geq \frac{k_B \alpha (T_i + \Delta T_{\text{max}}) \omega_{\text{res}}^3 w_{01}^2}{3c^2 \Gamma \eta}.$$

将失谐角频率化为频率 $|\Delta| = 2\pi\Delta\nu$ ，即得工程实用形式

$$\boxed{\frac{P_L}{\Delta\nu} \geq \frac{2\pi k_B \alpha (T_i + \Delta T_{\text{max}}) \omega_{\text{res}}^3 w_{01}^2}{3c^2 \Gamma \eta}}. \quad (11)$$

式中 $\Delta\nu$ 为以 Hz 为单位的红失谐量， ΔT_{max} 由式 (6) 给出。该不等式用以选择激光器功率和失谐量。